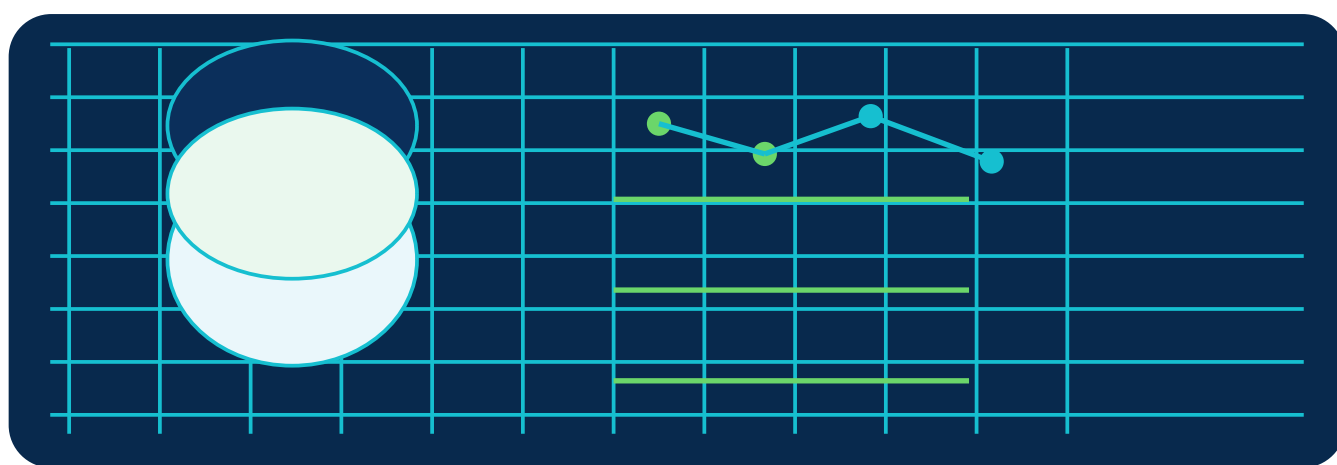




Bancos de Dados Geográficos

Modelagem, SQL espacial, PostGIS, performance e governança



Série Livros Técnicos DataGeo Academy

Conhecimento que gera decisões

Apresentação

Bancos de Dados Geográficos são a infraestrutura invisível por trás de sistemas de informação geográfica, mapas web, cadastros territoriais, aplicações de campo, análises ambientais, planejamento urbano e operações de infraestrutura. Quando bem projetados, permitem que dados espaciais sejam armazenados, consultados, protegidos, atualizados e publicados com consistência.

Este livro foi preparado para profissionais que precisam sair do uso isolado de arquivos e compreender como estruturar bases espaciais em ambiente corporativo. O foco está em conceitos aplicados, especialmente no uso de PostgreSQL/PostGIS, modelagem, SQL espacial, qualidade, performance, publicação e governança.

A proposta é didática e prática. Os exemplos de SQL são simplificados para fins de aprendizagem, mas representam situações reais: cadastro de lotes, análise de proximidade, validação de geometrias, criação de índices, publicação de visões e controle de permissões. O leitor deve adaptar nomes, sistemas de referência e regras ao contexto técnico de cada projeto.

Como utilizar este livro

Leia os capítulos na sequência para construir uma base sólida, ou consulte temas específicos durante a modelagem, carga, validação e publicação de dados espaciais. Os exemplos devem ser adaptados ao sistema de referência, ao padrão de nomes e às regras do projeto.

Prefácio

Durante muitos anos, o trabalho geográfico digital foi associado a arquivos de mapa e operações realizadas em softwares desktop. Esse fluxo continua importante, mas não resolve sozinho os desafios de equipes multidisciplinares, bases grandes, múltiplos usuários, auditoria, integração com sistemas e publicação em tempo real.

O banco de dados geográfico ocupa justamente esse espaço: ele transforma camadas espaciais em informação estruturada, governada e reutilizável. A qualidade de um mapa final depende fortemente da qualidade do banco que o sustenta. Por isso, aprender bancos geográficos é uma competência central para analistas GIS, engenheiros, geógrafos, cientistas de dados espaciais e gestores de informação territorial.

Sumário

1. Fundamentos de bancos de dados geográficos
2. Modelagem conceitual, lógica e física
3. Tipos geométricos, SRID e validade espacial
4. PostgreSQL e PostGIS na prática
5. SQL espacial essencial
6. Carga, ETL e padronização de dados
7. Qualidade, integridade e topologia
8. Índices espaciais, desempenho e escalabilidade
9. Raster, 3D e séries temporais em bancos geográficos
10. Publicação, APIs e WebGIS
11. Segurança, governança e metadados
12. Projeto prático de base geográfica corporativa

Glossário

Referências

Capítulo 1 - Fundamentos de bancos de dados geográficos

Objetivos de aprendizagem

- Compreender por que bancos espaciais substituem o uso isolado de arquivos em projetos corporativos.
- Diferenciar dado geográfico, geometria, atributo, tabela, camada, esquema e serviço.
- Reconhecer quando uma base geográfica precisa de controle transacional, segurança, versionamento e auditoria.

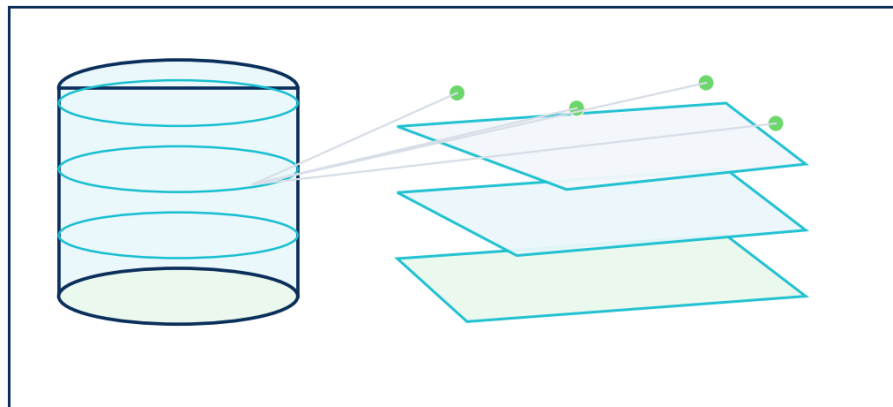


Figura 1 - Arquitetura conceitual de uma base geográfica centralizada, conectando camadas espaciais, atributos e aplicações de análise.

Por que bancos geográficos são estratégicos

Um banco de dados geográfico organiza feições espaciais, atributos, metadados e regras de integridade em um ambiente centralizado. Diferente de uma pasta com arquivos shapefile, GeoPackage ou planilhas, o banco permite múltiplos usuários, consultas simultâneas, controle de acesso, padronização de domínios e rastreabilidade das alterações. Em empresas, prefeituras, concessionárias, consultorias ambientais e operações de infraestrutura, essa centralização reduz divergências entre versões e melhora a confiança nos produtos cartográficos.

Do arquivo ao dado corporativo

Arquivos continuam úteis em entregas pontuais, intercâmbio e trabalho de campo. O problema surge quando eles passam a ser usados como fonte oficial sem controle. Nomes de campos mudam, sistemas de referência são perdidos, geometrias inválidas permanecem ocultas e cópias locais se espalham. O banco geográfico transforma o dado espacial em ativo corporativo: ele deixa de ser apenas um desenho em mapa e passa a ter regras, responsabilidades, histórico e processos de manutenção.

Componentes principais

Uma base geográfica profissional normalmente possui tabelas espaciais, tabelas alfanuméricas, chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições, índices espaciais, visões, rotinas de carga, permissões e metadados. A qualidade do resultado depende menos de uma ferramenta isolada e mais da coerência entre esses componentes. O PostGIS, acoplado ao PostgreSQL, é uma das soluções mais utilizadas para esse tipo de arquitetura por combinar banco relacional, tipos geométricos, funções espaciais e extensibilidade.

Síntese técnica

Componente	Função na base geográfica	Risco se for ignorado
Tabela espacial	Armazena feições com geometria e atributos	Camadas sem padrão, duplicadas ou inconsistentes
SRID	Registra o sistema de referência espacial	Medições e sobreposições com resultado errado
Restrição	Impede valores inválidos ou incompletos	Erros entram na base e se propagam
Índice espacial	Acelera filtros e relações espaciais	Consultas lentas em bases grandes
Metadado	Documenta origem, data, escala e responsabilidade	Usuário não sabe se o dado serve ao projeto

Ideia central

Banco geográfico não é apenas um local para guardar mapas. É uma estrutura de governança que define como o dado espacial é criado, validado, consultado, protegido e atualizado.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Fundamentos de bancos de dados geográficos' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a fundamentos de bancos de dados geográficos e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Uma prefeitura que mantém lotes, logradouros, escolas e áreas de risco em arquivos separados tende a produzir versões conflitantes entre secretarias. Ao migrar para uma base PostGIS com regras de domínio, permissões e visões por perfil de usuário, a informação oficial passa a ser única e auditável.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que fundamentos de bancos de dados geográficos é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 2 - Modelagem conceitual, lógica e física

Objetivos de aprendizagem

- Traduzir objetos reais em entidades, atributos e relacionamentos.
- Definir chaves, domínios, cardinalidades e regras de integridade.
- Separar modelo conceitual, lógico e físico em projetos geoespaciais.

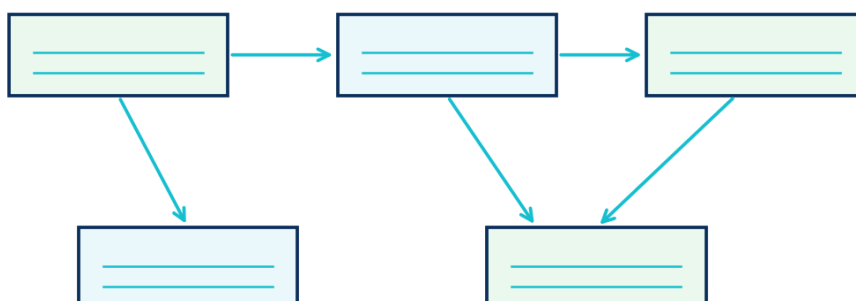


Figura 2 - Representação visual de entidades geográficas e relacionamentos, base para transformar processos reais em tabelas consistentes.

Modelar antes de carregar

A modelagem é a etapa que define o que será armazenado, como os objetos se relacionam e quais regras impedem inconsistências. Em bancos geográficos, esse trabalho exige entender tanto o domínio territorial quanto a estrutura relacional. Um lote pode pertencer a um bairro, uma edificação pode estar sobre um lote, uma rede de drenagem pode ser formada por trechos e nós, e uma ocorrência ambiental pode estar vinculada a uma vistoria, a uma foto e a um responsável técnico.

Níveis de modelagem

O modelo conceitual descreve entidades e relações em linguagem próxima ao negócio. O modelo lógico organiza tabelas, campos, chaves e cardinalidades. O modelo físico implementa nomes, tipos de dados, índices, esquemas, constraints e parâmetros de desempenho. Separar esses níveis evita que a equipe comece criando tabelas no banco sem consenso sobre o significado dos dados.

Normalização e pragmatismo

Normalizar reduz redundância e melhora integridade, mas projetos GIS também exigem usabilidade. Em alguns casos, visões, tabelas materializadas ou campos derivados podem facilitar dashboards, APIs e mapas web. O ponto técnico é documentar a escolha: desnormalizar sem critério aumenta o risco de divergência; normalizar em excesso pode dificultar consulta e manutenção operacional.

Síntese técnica

Decisão de modelagem	Boa prática	Exemplo geográfico
Entidade	Representar objeto relevante e estável	lote, via, bairro, ponto de coleta
Chave primária	Usar identificador único e imutável	id_lote ou código cadastral controlado
Domínio	Restringir categorias permitidas	uso_solo em lista controlada
Relacionamento	Definir cardinalidade e dependência	bairro possui muitos lotes
Auditoria	Registrar criação, edição e fonte	data_atualizacao, usuario_editor, origem

Exemplo SQL simplificado

```
CREATE TABLE cadastro.lote (
  id_lote bigserial PRIMARY KEY,
  codigo_cadastral text UNIQUE NOT NULL,
  uso_solo text NOT NULL,
  area_m2 numeric(12,2),
  data_atualizacao date NOT NULL,
  geom geometry(Polygon, 31982) NOT NULL
```

);

Ponto de atenção

Evite criar uma única tabela gigante para misturar lote, proprietário, edificação, vistoria e histórico. A simplicidade inicial costuma virar dificuldade de manutenção.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Modelagem conceitual, lógica e física' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a modelagem conceitual, lógica e física e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Em um cadastro urbano, proprietário e lote não devem ser fundidos sem análise. Um proprietário pode ter vários lotes, um lote pode mudar de proprietário e o histórico cadastral precisa permanecer rastreável. A modelagem correta evita perda de histórico e facilita auditorias.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que modelagem conceitual, lógica e física é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 3 - Tipos geométricos, SRID e validade espacial

Objetivos de aprendizagem

- Escolher tipos geométricos adequados para cada feição.
- Entender SRID, projeção, unidades e transformação espacial.
- Identificar problemas de validade geométrica e seus impactos em consultas.



Figura 3 - Exemplos de geometrias básicas usadas em bancos geográficos: pontos, linhas, polígonos e coleções espaciais.

Tipos geométricos

PostGIS trabalha com geometrias como Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon e GeometryCollection. A escolha do tipo deve acompanhar a natureza do objeto e a regra do projeto. Um poste é ponto, uma adutora é linha, uma gleba é polígono e uma unidade de conservação com partes separadas pode ser multipolígono. Usar um tipo genérico demais facilita carga inicial, mas reduz controle de qualidade.

SRID e unidade de medida

SRID identifica o sistema de referência espacial da geometria. Consultas de área, distância e comprimento dependem da unidade do sistema. Dados em graus geográficos não devem ser medidos como se estivessem em metros. Em operações métricas, usa-se projeção adequada ou funções geodésicas compatíveis. Misturar SRIDs sem transformação é uma das causas mais frequentes de erros silenciosos.

Validade geométrica

Uma geometria pode existir no banco e ainda assim ser inválida. Polígonos com auto-interseção, anéis não fechados, buracos fora da área principal e sobreposições indevidas podem quebrar análises, impedir interseções corretas e distorcer áreas. A validação deve ocorrer antes da publicação e, sempre que possível, ser reforçada por constraints no banco.

Síntese técnica

Problema	Sintoma comum	Como prevenir
SRID ausente	Camada aparece em local incorreto	Definir SRID no campo geométrico e validar carga
Tipo inadequado	Consulta retorna objetos inesperados	Usar geometry(Point/LineString/Polygon, SRID) quando possível
Polígono inválido	Erro em ST_Intersection ou área incoerente	Validar com ST_IsValid e corrigir antes de publicar
Unidade errada	Distância em graus interpretada como metros	Transformar para CRS métrico adequado
Geometria nula	Feição sem localização	Constraint NOT NULL para camadas obrigatórias

Exemplo SQL simplificado

```
ALTER TABLE cadastro.lote
ADD CONSTRAINT lote_geom_valida
CHECK (ST_IsValid(geom));
```

```
ALTER TABLE cadastro.lote
ADD CONSTRAINT lote_srid_31982
CHECK (ST_SRID(geom) = 31982);
```

Regra prática

Antes de medir, perguntar: em qual sistema de referência estes dados estão e qual unidade a função retornará? Essa pergunta evita boa parte dos erros em SQL espacial.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Tipos geométricos, SRID e validade espacial' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a tipos geométricos, srid e validade espacial e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Uma equipe calculou áreas de imóveis usando uma camada em longitude e latitude. O resultado foi numericamente gerado, mas tecnicamente inadequado para relatório. A correção envolveu transformar a geometria para projeção métrica compatível com a região e documentar o procedimento no metadado.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que tipos geométricos, srid e validade espacial é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 4 - PostgreSQL e PostGIS na prática

Objetivos de aprendizagem

- Compreender a função do PostgreSQL e da extensão PostGIS.
- Organizar esquemas, tabelas, permissões e extensões.
- Executar comandos básicos de criação e inspeção espacial.



Figura 4 - Transformação entre referenciais espaciais, conceito essencial para consultas métricas e integração de camadas.

Papel do PostgreSQL

PostgreSQL é o sistema gerenciador de banco de dados relacional. Ele controla tabelas, transações, usuários, permissões, índices e consultas. PostGIS amplia essa base com tipos e funções espaciais. Essa separação é importante: problemas de segurança, backup, concorrência e desempenho continuam sendo temas de banco de dados, mesmo quando os dados são geográficos.

Organização por esquemas

Esquemas funcionam como áreas lógicas dentro do banco. Um projeto pode usar esquemas como cadastro, ambiente, mobilidade, staging, publicacao e auditoria. Essa organização facilita permissões, rotinas de carga e separação entre dados brutos, dados validados e produtos prontos para consumo. A camada publicada em um WebGIS não precisa ser a mesma tabela usada na edição técnica.

Extensões e inspeção

A extensão PostGIS deve ser instalada no banco para habilitar tipos geometry/geography e funções espaciais. Depois disso, consultas ao catálogo permitem verificar colunas geométricas, SRIDs, tipos e índices. Uma prática profissional é documentar a estrutura do banco e evitar que o conhecimento fique apenas na cabeça do analista que criou as tabelas.

Síntese técnica

Elemento	Uso recomendado	Observação
staging	Receber dados brutos de importação	Pode conter erros temporários
cadastro	Guardar dados validados e oficiais	Deve ter constraints e auditoria
publicacao	Disponibilizar visões e produtos para sistemas	Evita expor tabelas de edição
auditoria	Registrar mudanças relevantes	Apoia rastreabilidade
dominio	Guardar listas controladas	Padroniza categorias e códigos

Exemplo SQL simplificado

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;

SELECT PostGIS_Full_Version();

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS staging;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS cadastro;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS publicacao;
```

Boa prática

Separe dados brutos, dados validados e dados publicados. Essa divisão reduz risco de publicar uma carga incompleta ou uma camada ainda em tratamento.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'PostgreSQL e PostGIS na prática' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a postgresql e postgis na prática e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Uma consultoria recebeu shapefiles de diversas fontes. Ao criar um esquema staging para cargas temporárias e outro esquema cadastro para dados validados, conseguiu manter histórico de importação, aplicar regras e publicar apenas camadas revisadas.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que postgresql e postgis na prática é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 5 - SQL espacial essencial

Objetivos de aprendizagem

- Aplicar funções espaciais em perguntas de negócio.
- Interpretar relações como intersecta, contém, dentro, toca e distância.
- Combinar filtros espaciais e atributos para produzir análises auditáveis.

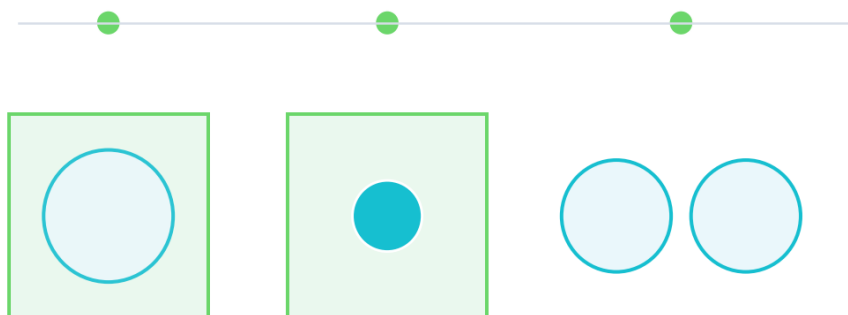


Figura 5 - Relações espaciais comuns em consultas: interseção, contenção, proximidade e seleção por geometria.

SQL como linguagem de análise territorial

SQL espacial permite formular perguntas territoriais diretamente no banco: quais imóveis estão em área de risco, quais escolas estão a 500 metros de uma via, quais ocorrências caem dentro de cada bairro, qual extensão de rede existe por município. Essa abordagem torna o processo reprodutível e auditável, diferente de operações manuais executadas em sequência sem registro.

Relações espaciais

Funções como `ST_Intersects`, `ST_Contains`, `ST_Within`, `ST_Touches`, `ST_DWithin` e `ST_Distance` representam relações entre geometrias. A escolha da função muda o resultado. Intersectar não é o mesmo que conter; estar dentro não é o mesmo que tocar; distância depende de unidade e projeção. O analista deve transformar a pergunta de negócio em relação espacial adequada.

Agregação espacial

Bancos geográficos são especialmente fortes ao combinar relações espaciais com `GROUP BY`, joins e agregações. É possível contar eventos por região, somar áreas por classe de uso, gerar indicadores por setor censitário, cruzar áreas de preservação com imóveis e criar visões que atualizam automaticamente quando a fonte é alterada.

Síntese técnica

Pergunta técnica	Função típica	Cuidado principal
Quais pontos caem dentro do polígono?	<code>ST_Within</code> ou <code>ST_Contains</code>	Definir qual geometria contém qual
Quais objetos se cruzam?	<code>ST_Intersects</code>	Pode incluir toque em borda
Quais feições estão próximas?	<code>ST_DWithin</code>	Usar CRS métrico ou geography
Qual área está sobreposta?	<code>ST_Intersection</code> + <code>ST_Area</code>	Validar geometrias antes
Qual extensão por região?	<code>ST_Intersection</code> + <code>ST_Length</code>	Evitar dupla contagem

Exemplo SQL simplificado

```
SELECT b.nome_bairro, count(e.id_escola) AS total_escolas
FROM cadastro.bairro b
LEFT JOIN cadastro.escola e
  ON ST_Contains(b.geom, e.geom)
GROUP BY b.nome_bairro
ORDER BY total_escolas DESC;
```

Pergunta antes da função

A consulta correta começa em linguagem natural. Primeiro defina a pergunta territorial; depois escolha a função espacial que traduz essa pergunta.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'SQL espacial essencial' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a sql espacial essencial e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Para priorizar fiscalização, uma secretaria ambiental cruzou autos de infração com unidades de conservação. A consulta espacial identificou ocorrências dentro das áreas protegidas e gerou uma visão resumida por unidade, ano e tipo de infração.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que sql espacial essencial é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 6 - Carga, ETL e padronização de dados

Objetivos de aprendizagem

- Planejar importação de shapefile, GeoPackage, CSV geocodificado e serviços externos.
- Aplicar limpeza, transformação e validação antes de publicar dados.
- Criar rotinas repetíveis para atualização da base.



Figura 6 - Fluxo de carga e tratamento de dados geográficos, da fonte bruta à publicação controlada.

ETL geográfico

ETL significa extrair, transformar e carregar. Em dados espaciais, isso inclui ler formatos diversos, converter codificação, padronizar nomes de campos, transformar sistema de referência, validar geometrias, remover duplicidades, tratar valores nulos e registrar origem. O objetivo é evitar que a base oficial receba dados sem controle técnico.

Staging e validação

Uma prática segura é carregar dados brutos em área de staging. Nessa etapa, a equipe pode inspecionar estrutura, quantidade de registros, extensão espacial, SRID, geometrias inválidas e campos essenciais. Somente após validação os dados passam para tabelas oficiais. Isso torna o processo reversível e reduz risco operacional.

Automação

Rotinas de carga devem ser repetíveis. Mesmo quando o processo começa manual, é recomendável documentar comandos, parâmetros e verificações. Em bases que recebem atualização frequente, scripts SQL, ferramentas GDAL/OGR, jobs agendados e logs de carga ajudam a manter consistência e reduzir dependência de procedimentos informais.

Síntese técnica

Etapa	Verificação recomendada	Resultado esperado
Recepção	Formato, origem, data, responsável	Arquivo ou serviço catalogado
Carga bruta	Quantidade de registros e SRID	Tabela staging criada
Tratamento	Campos, domínios, duplicidades	Dados padronizados
Validação	Geometria, extensão, integridade	Dados aprovados ou rejeitados
Publicação	Permissões, visões, metadados	Camada disponível para uso

Exemplo SQL simplificado

```
-- Exemplo conceitual de validação pós-carga
SELECT count(*) AS total,
       count(*) FILTER (WHERE geom IS NULL) AS sem_geometria,
       count(*) FILTER (WHERE NOT ST_IsValid(geom)) AS invalidas
FROM staging.lotes_importados;
```

Controle de carga

Nunca substitua uma base oficial sem saber quantos registros entraram, quantos foram rejeitados e quais transformações foram aplicadas.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Carga, ETL e padronização de dados' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a carga, etl e padronização de dados e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Uma concessionária atualiza mensalmente sua rede a partir de levantamentos de campo. Ao criar rotina de staging, relatório de inconsistências e aprovação antes de publicação, reduziu erros de geometria e melhorou a confiabilidade do mapa operacional.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que carga, etl e padronização de dados é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 7 - Qualidade, integridade e topologia

Objetivos de aprendizagem

- Definir regras de qualidade para geometrias, atributos e relacionamentos.
- Identificar erros topológicos e impactos analíticos.
- Criar verificações de integridade no banco e no fluxo de produção.

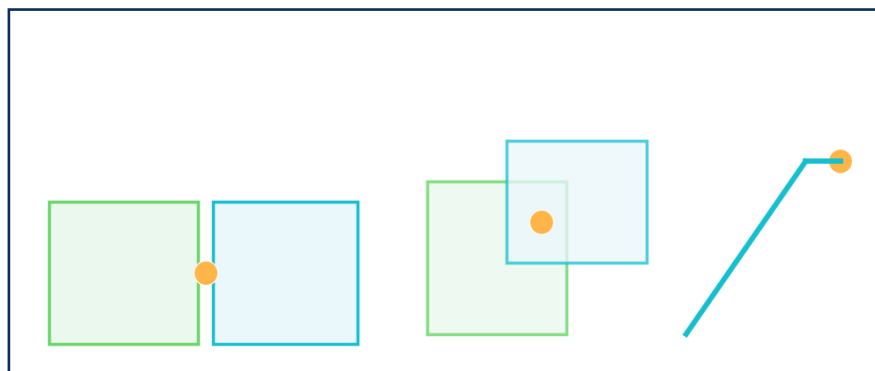


Figura 7 - Exemplos conceituais de problemas de qualidade espacial: lacunas, sobreposição indevida e linhas desconectadas.

Qualidade como processo

Qualidade não deve ser vista como etapa final decorativa. Ela precisa estar embutida no modelo, na carga, na edição e na publicação. Bancos geográficos permitem transformar parte da qualidade em regra: campos obrigatórios, domínios, chaves, SRID, tipo geométrico e validade podem ser controlados automaticamente.

Topologia

Topologia trata das relações espaciais entre feições. Em uma base de lotes, não pode haver sobreposição indevida; em uma rede, linhas precisam conectar nós; em limites administrativos, lacunas podem gerar áreas sem pertencimento. Alguns erros são invisíveis em escala pequena, mas afetam cálculos, consultas e decisões.

Indicadores de qualidade

Um bom processo mede qualidade. Exemplos: percentual de geometrias inválidas, registros sem código, duplicidades, camadas sem metadados, feições fora da área de projeto, inconsistências de domínio e divergência entre área informada e área calculada. Indicadores permitem acompanhar melhora ao longo do tempo.

Síntese técnica

Regra de qualidade	Como testar	Impacto se falhar
Geometria válida	ST_IsValid	Interseções e áreas incorretas
Sem duplicidade lógica	Chave única ou comparação de atributos	Contagem e estatística infladas
Dentro da área de projeto	ST_Within ou ST_Intersects	Feições deslocadas ou fora do município
Domínio controlado	CHECK ou tabela de domínio	Categorias fragmentadas
Conectividade de rede	Nós e extremidades coincidentes	Roteamento e traçado incorretos

Exemplo SQL simplificado

```
SELECT id_lote, ST_IsValidReason(geom) AS motivo
FROM cadastro.lote
WHERE NOT ST_IsValid(geom);
```

Qualidade mensurável

Se a equipe não consegue medir o erro, dificilmente consegue controlá-lo. Indicadores simples já melhoram muito a governança da base.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Qualidade, integridade e topologia' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a qualidade, integridade e topologia e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Em um projeto de regularização fundiária, polígonos de lotes sobrepostos geraram dupla contagem de área. A equipe criou uma rotina de detecção de interseções entre lotes e passou a bloquear publicação de versões com sobreposição acima do limite definido.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que qualidade, integridade e topologia é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 8 - Índices espaciais, desempenho e escalabilidade

Objetivos de aprendizagem

- Entender por que consultas espaciais ficam lentas sem índice.
- Criar índices GiST e analisar planos de execução.
- Aplicar estratégias de desempenho para bases grandes e aplicações web.

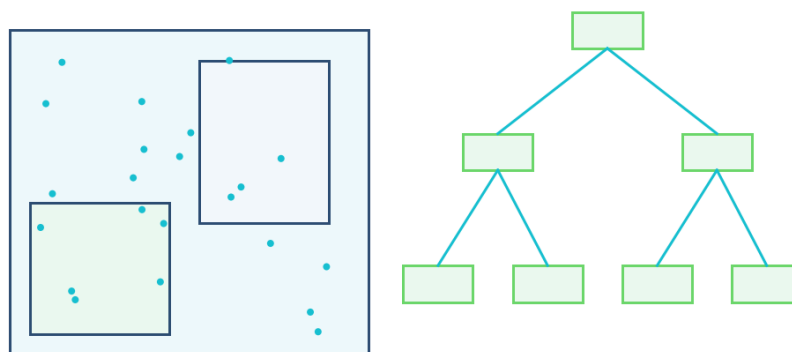


Figura 8 - Conceito visual de índice espacial, com caixas envolventes e estrutura hierárquica para reduzir o custo de busca.

Por que índice importa

Consultas espaciais podem comparar milhares ou milhões de geometrias. Sem índice, o banco tende a avaliar muitas combinações, aumentando tempo de resposta. Índices espaciais reduzem o conjunto candidato usando caixas envolventes e estruturas hierárquicas. Eles não substituem modelagem correta, mas são essenciais para bases operacionais.

Plano de execução

O comando EXPLAIN ajuda a entender como o banco pretende executar uma consulta. Uma consulta espacial lenta pode ser causada por ausência de índice, estatísticas desatualizadas, filtro mal escrito, transformação aplicada na coluna indexada, geometria muito complexa ou retorno excessivo de atributos. Otimizar é investigar, não apenas criar índices aleatoriamente.

Estratégias de escala

Bases grandes podem exigir particionamento, simplificação geométrica, tabelas materializadas, caches, tiles vetoriais, filtros por extensão espacial e rotinas de manutenção. Para WebGIS, a geometria usada na edição não precisa ser a mesma geometria enviada ao navegador. Generalização e níveis de detalhe melhoram a experiência do usuário.

Síntese técnica

Problema de desempenho	Sinal observado	Possível ação
Sem índice espacial	Consulta demora mesmo com poucos filtros	Criar índice GiST no campo geométrico
Geometria muito densa	Mapa pesado e lento	Simplificar para publicação
Transformação na consulta	Índice não é aproveitado	Armazenar geometria em CRS adequado ou criar coluna derivada
Estatística desatualizada	Plano ruim após carga grande	Executar ANALYZE
Consulta sem limite	API retorna dados demais	Paginar, filtrar e usar tiles

Exemplo SQL simplificado

```
CREATE INDEX lote_geom_gix  
ON cadastro.lote  
USING GIST (geom);
```

```
ANALYZE cadastro.lote;
```

```
EXPLAIN
SELECT * FROM cadastro.lote
WHERE ST_Intersects(geom, ST_MakeEnvelope(500000, 6900000, 510000, 6910000, 31982));
```

Cuidado comum
Evite aplicar ST_Transform diretamente sobre a coluna geométrica em toda consulta crítica. Isso pode dificultar o uso eficiente do índice.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Índices espaciais, desempenho e escalabilidade' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a índices espaciais, desempenho e escalabilidade e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Uma API de imóveis demorava vários segundos para responder. A análise mostrou ausência de índice espacial e retorno de polígonos detalhados demais. Com índice GiST, filtro por bounding box e geometria simplificada para visualização, o tempo de resposta caiu significativamente.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que índices espaciais, desempenho e escalabilidade é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 9 - Raster, 3D e séries temporais em bancos geográficos

Objetivos de aprendizagem

- Entender quando armazenar ou referenciar rasters em banco.
- Modelar dados temporais e históricos vinculados ao território.
- Reconhecer limitações de 3D, nuvem de pontos e grandes volumes.

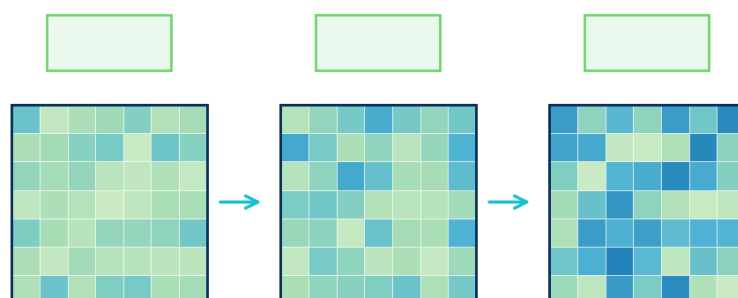


Figura 9 - Representação conceitual de dados matriciais e séries temporais integradas a tabelas e metadados.

Nem tudo precisa estar dentro do banco

Rasters, nuvens de pontos e grandes mosaicos podem ter volume muito alto. Em alguns projetos, o banco armazena metadados, índices, footprints, caminhos de arquivo e estatísticas, enquanto os objetos pesados ficam em armazenamento especializado. Em outros, pequenos rasters ou recortes podem ser armazenados diretamente para análise. A decisão depende de desempenho, custo, backup, atualização e forma de consumo.

Tempo como dimensão

Dados geográficos mudam. Imóveis são atualizados, uso do solo muda, sensores registram leituras, imagens de satélite têm datas diferentes e ocorrências de campo formam séries temporais. Modelar o tempo evita sobrescrever informação histórica. Campos como `data_inicio`, `data_fim`, `versao`, `data_observacao` e `fonte` ajudam a reconstruir o estado de uma base em determinado momento.

3D e elevação

Bancos geográficos podem armazenar coordenadas Z, modelos digitais derivados, perfis e informações altimétricas. Porém, 3D exige critérios claros: qual datum vertical foi usado, qual precisão altimétrica, como lidar com unidades e como representar objetos que têm volume. Sem metadados, o valor Z pode ser interpretado de forma errada.

Síntese técnica

Tipo de dado	Estratégia comum	Cuidados
Ortofoto grande	Armazenar arquivo e catalogar footprint	Controlar resolução, data e sistema de referência
Série temporal	Tabela de observações com data	Não sobrescrever histórico sem regra
Modelo de elevação	Raster ou referência a arquivo	Registrar datum vertical e resolução
Nuvem de pontos	Armazenamento especializado ou catálogo	Volume, indexação e visualização
Sensor IoT	Tabela temporal vinculada a ponto	Qualidade, frequência e falhas de coleta

Exemplo SQL simplificado

```
CREATE TABLE monitoramento.leitura_sensor (  
  id bigserial PRIMARY KEY,  
  id_sensor bigint NOT NULL,  
  data_hora timestamp NOT NULL,
```

```
valor numeric(12,3),  
qualidade text,  
geom geometry(Point, 31982)  
);
```

Modelagem temporal

Quando a pergunta envolve evolução, histórico ou auditoria, evite simplesmente atualizar o registro antigo. Modele o tempo.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Raster, 3D e séries temporais em bancos geográficos' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a raster, 3d e séries temporais em bancos geográficos e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Um órgão ambiental precisava comparar desmatamento por ano. Em vez de manter apenas a camada mais recente, a equipe criou tabelas por observação temporal com data, sensor, método de classificação e versão, permitindo análise de tendência e revisão metodológica.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que raster, 3d e séries temporais em bancos geográficos é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 10 - Publicação, APIs e WebGIS

Objetivos de aprendizagem

- Separar base de edição, base de publicação e serviços de acesso.
- Compreender visões, APIs, tiles e permissões por perfil.
- Planejar consumo por QGIS, dashboards, aplicações web e integrações.

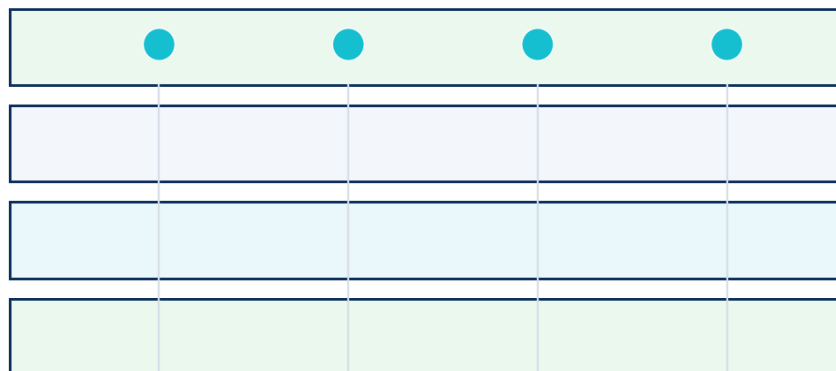


Figura 10 - Arquitetura em camadas para publicação de dados geográficos em mapas web, serviços e aplicações corporativas.

Da tabela ao serviço

Nem todo usuário deve acessar diretamente a tabela oficial de edição. Uma arquitetura mais segura usa visões, camadas de publicação, serviços OGC, APIs ou tiles. Assim, é possível filtrar campos sensíveis, simplificar geometrias, padronizar nomes e reduzir carga sobre o banco principal. Publicar é transformar dado técnico em produto de consumo.

WebGIS e desempenho

Mapas web exigem resposta rápida e geometrias adequadas à escala de visualização. Camadas complexas podem ser simplificadas, segmentadas por escala ou publicadas como tiles. O banco continua sendo a fonte estruturada, mas nem sempre deve entregar diretamente todos os vértices de todos os objetos para cada usuário.

Contratos de dados

APIs e serviços precisam de contratos estáveis: campos, tipos, filtros, paginação, autenticação, limites e documentação. Quando uma equipe muda o nome de um campo sem aviso, pode quebrar dashboards, aplicativos e rotinas externas. A governança de publicação deve controlar mudanças e versões.

Síntese técnica

Camada de arquitetura	Função	Exemplo de decisão
Base oficial	Guardar dado validado	Permitir edição apenas a perfis autorizados
Visão de publicação	Filtrar e organizar campos	Ocultar dados sensíveis
Serviço/API	Entregar dados para sistemas	Aplicar paginação e autenticação
Cache/tile	Acelerar visualização web	Generalizar geometria por escala
Cliente	Consumir e apresentar informação	QGIS, dashboard, portal, app

Exemplo SQL simplificado

```
CREATE VIEW publicacao.vw_lotes_web AS
SELECT id_lote, codigo_cadastral, uso_solo,
       ST_SimplifyPreserveTopology(geom, 0.5) AS geom
FROM cadastro.lote
WHERE status = 'ativo';
```

Publicar com segurança

A camada de publicação deve entregar o que o usuário precisa consumir, não necessariamente tudo que existe na tabela de produção.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Publicação, APIs e WebGIS' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a publicação, apis e webgis e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Um portal público de mapas precisava exibir lotes sem expor dados cadastrais sensíveis. A solução foi criar uma visão de publicação com geometria simplificada, poucos campos e permissões somente de leitura.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que publicação, apis e webgis é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 11 - Segurança, governança e metadados

Objetivos de aprendizagem

- Definir perfis de acesso e responsabilidades sobre dados.
- Documentar origem, escala, método, precisão e limitações.
- Estabelecer políticas de atualização, publicação e uso responsável.



Figura 11 - Governança de dados geográficos envolvendo acesso, catálogo, responsabilidades, proteção e regras de uso.

Segurança por desenho

Segurança não deve ser adicionada apenas no final. O banco precisa nascer com perfis de usuário, permissões por esquema, princípio do menor privilégio e separação entre leitura, edição, administração e publicação. Dados sensíveis, como cadastros com identificação pessoal ou infraestruturas críticas, exigem controles mais rigorosos e revisão jurídica conforme o contexto.

Governança

Governança define quem cria, quem aprova, quem publica, quem pode alterar e como a qualidade é verificada. Em dados geográficos, isso é essencial porque uma camada pode orientar obras, fiscalização, licenciamento, rotas, investimentos e decisões públicas. Uma geometria desatualizada ou uma classificação errada pode ter impacto financeiro e operacional.

Metadados

Metadados respondem perguntas básicas: quem produziu, quando, com qual método, em qual sistema de referência, com qual escala ou resolução, qual precisão estimada, qual área de cobertura, quais limitações e qual frequência de atualização. Sem metadados, o usuário tende a assumir que o dado serve a qualquer finalidade, o que é tecnicamente incorreto.

Síntese técnica

Metadado mínimo	Por que importa	Exemplo
Fonte	Permite rastrear origem	Levantamento GNSS, imagem orbital, cadastro municipal
Data	Indica atualidade	2026-08-15
Sistema de referência	Evita erro de posicionamento	SIRGAS 2000 / UTM zona adequada
Escala ou resolução	Define uso apropriado	1:10.000 ou 10 m
Responsável	Apoia governança	Equipe, órgão ou empresa produtora

Exemplo SQL simplificado

```
GRANT USAGE ON SCHEMA publicacao TO leitor_webgis;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA publicacao TO leitor_webgis;
REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA publicacao FROM leitor_webgis;
```

Regra de governança

Dado sem dono tende a ficar desatualizado. Toda camada relevante deve ter responsável, processo de atualização e critério de qualidade.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Segurança, governança e metadados' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a segurança, governança e metadados e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Uma empresa mantinha camadas de obras, propriedades e restrições ambientais sem metadados. Quando surgiu uma divergência em relatório, não havia como saber qual versão era oficial. A criação de catálogo de metadados e responsáveis por camada reduziu conflitos internos.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que segurança, governança e metadados é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 12 - Backup, auditoria e operação contínua

Objetivos de aprendizagem

- Planejar backup e recuperação para bases espaciais.
- Registrar alterações críticas e histórico de dados.
- Organizar rotinas operacionais de manutenção.

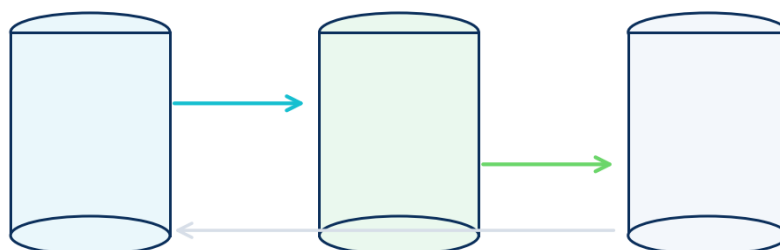


Figura 12 - Fluxo conceitual de backup, replicação e recuperação para bases geográficas corporativas.

Banco geográfico como serviço crítico

Quando mapas, cadastros, dashboards e aplicações dependem do banco, a base passa a ser serviço crítico. A pergunta deixa de ser apenas como criar uma tabela e passa a incluir continuidade: o que acontece se o servidor falhar, se uma carga corromper dados, se uma tabela for apagada ou se uma edição indevida for publicada.

Backup e recuperação

Backup precisa ser testado. Ter arquivo de backup não garante recuperação. É necessário definir frequência, retenção, local de armazenamento, criptografia quando aplicável, responsáveis e procedimento de restauração. Bases grandes podem exigir estratégias diferentes para banco, arquivos raster, logs, scripts e configurações de serviços.

Auditoria e versionamento

Auditoria registra quem alterou, quando alterou e o que foi alterado. Em projetos com impacto cadastral, ambiental ou operacional, esse histórico é parte da confiabilidade. Nem toda camada precisa de versionamento complexo, mas dados críticos devem ter trilha de alteração e mecanismo de retorno a estado anterior.

Síntese técnica

Rotina operacional	Frequência sugerida	Objetivo
Backup lógico ou físico	Diária ou conforme criticidade	Recuperar falhas e exclusões
Teste de restauração	Periódica	Confirmar que backup funciona
ANALYZE/VACUUM	Após cargas grandes ou rotina programada	Manter desempenho
Relatório de qualidade	Por ciclo de atualização	Medir inconsistências
Revisão de permissões	Periódica	Evitar acessos indevidos

Exemplo SQL simplificado

```
-- Exemplo conceitual de tabela de auditoria
CREATE TABLE auditoria.evento_edicao (
  id bigserial PRIMARY KEY,
  tabela text NOT NULL,
  id_registro text NOT NULL,
  usuario text NOT NULL,
  data_hora timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
  operacao text NOT NULL
);
```

Operação profissional

Uma base geográfica confiável precisa de rotina. Backup, auditoria, manutenção e teste de restauração são parte do produto, não tarefas secundárias.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Backup, auditoria e operação contínua' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a backup, auditoria e operação contínua e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Após uma carga equivocada, uma equipe perdeu a geometria correta de centenas de trechos de rede. Como havia backup testado e auditoria de carga, foi possível identificar a operação e restaurar a versão anterior sem reconstrução manual.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que backup, auditoria e operação contínua é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Capítulo 13 - Projeto prático de base geográfica corporativa

Objetivos de aprendizagem

- Planejar uma base geográfica do início ao fim.
- Combinar modelagem, carga, qualidade, consulta, publicação e governança.
- Produzir documentação mínima para entrega profissional.

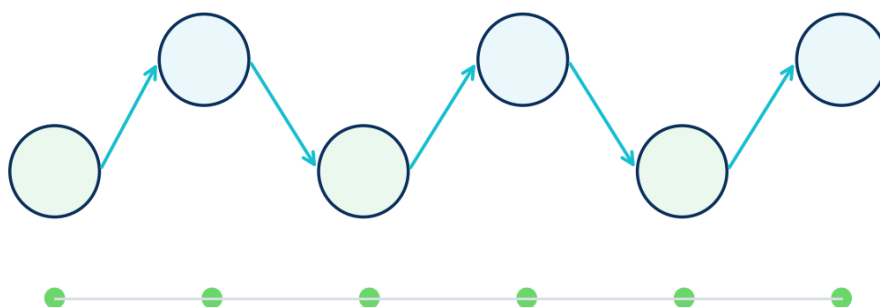


Figura 13 - Roteiro visual de implantação de uma base geográfica, da definição do objetivo à publicação e operação.

Contexto do projeto

Imagine uma organização que precisa estruturar uma base de imóveis, vias, equipamentos públicos, áreas ambientais e ocorrências de campo. O objetivo é substituir arquivos dispersos por uma base corporativa consultável em SIG, dashboards e aplicações web. O projeto deve equilibrar técnica e gestão: não basta importar camadas; é preciso definir processo, responsabilidade e padrão de uso.

Roteiro de implantação

O trabalho começa com inventário de dados e perguntas de negócio. Depois vêm modelagem, definição de esquemas, carga em staging, validação, criação de tabelas oficiais, índices, visões de publicação, permissões, metadados e documentação. A implantação deve gerar produtos testáveis: consultas de validação, relatório de qualidade, mapa de estrutura e plano de manutenção.

Critérios de aceite

Uma base geográfica deve ser aceita quando atende aos objetivos, possui documentação, tem dados validados, responde às consultas prioritárias, controla acesso, possui backup e apresenta metadados mínimos. O aceite não deve depender apenas de aparência no mapa. A pergunta final é: a base é confiável, manutenível e útil para decisão?

Síntese técnica

Entrega	Conteúdo mínimo	Critério de aceite
Modelo de dados	Entidades, campos, chaves e domínios	Revisado pela equipe técnica e usuária
Base PostGIS	Esquemas, tabelas, constraints e índices	Carga validada sem erros críticos
Consultas padrão	Indicadores e cruzamentos prioritários	Resultados conferidos com amostras
Publicação	Visões, serviços ou camadas para consumo	Acesso por perfil testado
Documentação	Metadados, dicionário e rotina de manutenção	Usuário consegue entender limites e uso

Exemplo SQL simplificado

```
-- Consulta de aceite: imóveis em área ambiental
SELECT i.id_imovel, a.nome_area
FROM cadastro.imovel i
JOIN ambiente.area_restricao a
  ON ST_Intersects(i.geom, a.geom)
WHERE i.status = 'ativo';
```

Resultado esperado

Ao final, a organização deve possuir uma fonte oficial de dados espaciais, com regras claras de manutenção e capacidade de responder perguntas territoriais de forma reprodutível.

Laboratório orientado

Neste laboratório, o leitor deve transformar o tema 'Projeto prático de base geográfica corporativa' em uma pequena entrega técnica. A proposta é trabalhar com uma amostra simples, mas seguindo disciplina profissional: objetivo definido, estrutura documentada, validação explícita e registro das limitações. Mesmo quando a base contém poucos registros, o exercício deve simular uma situação real de projeto, em que outra pessoa precisará entender, repetir e auditar o processo.

- Defina uma pergunta técnica relacionada a projeto prático de base geográfica corporativa e escreva qual decisão será apoiada por essa resposta.
- Liste as tabelas, campos, geometrias, sistemas de referência, domínios e metadados mínimos necessários para executar a atividade.
- Monte uma amostra controlada com poucos registros e inclua pelo menos um erro proposital para testar o processo de validação.
- Execute uma verificação ou consulta SQL que demonstre se a base atende ao critério de qualidade esperado.
- Registre em uma nota técnica curta o que foi feito, quais limitações existem e quais cuidados seriam necessários para aplicar o mesmo procedimento em produção.

Checklist operacional

Item	Pergunta de validação	Motivo técnico
Objetivo	A pergunta técnica está clara e vinculada a uma decisão?	Evita processamento sem finalidade definida
Estrutura	Tabelas, campos, chaves e geometria seguem padrão?	Reduz retrabalho e ambiguidade
Referência espacial	SRID, unidade e transformação foram conferidos?	Evita erro de área, distância e localização
Qualidade	Há verificação de completude, validade e domínio?	Impede publicação de dado frágil
Documentação	Fonte, data, método e limitações estão registrados?	Permite auditoria e reutilização segura

Aplicação prática

Uma empresa de engenharia estruturou uma base para projetos de infraestrutura. O ganho não veio apenas do banco, mas da combinação entre modelo bem definido, rotinas de carga, validação automática, mapas de publicação e documentação para equipes de campo e escritório.

Erros comuns e recomendações

- Executar a ferramenta antes de esclarecer a pergunta técnica e o critério de aceite.
- Não registrar sistema de referência, data, fonte, escala ou responsável pela camada.
- Publicar dados sem validação de geometria, domínio, duplicidade e completude.
- Confundir visualização cartográfica com qualidade de banco de dados.
- Criar processo dependente de passos manuais não documentados.

Exercícios do capítulo

- 1 Explique por que projeto prático de base geográfica corporativa é relevante em um projeto geoespacial.
- 2 Cite dois erros que podem ocorrer caso essa etapa seja executada sem controle técnico.
- 3 Indique quais campos, metadados ou regras de validação deveriam ser documentados.
- 4 Proponha uma consulta ou verificação que ajude a validar os dados deste capítulo.
- 5 Descreva como você apresentaria esse tema para uma equipe não técnica.

Glossário essencial

Banco geográfico: banco de dados capaz de armazenar e consultar geometrias e atributos espaciais.

PostGIS: extensão espacial do PostgreSQL para tipos, funções e índices geográficos.

SRID: identificador de sistema de referência espacial.

Geometry: tipo espacial planar usado para pontos, linhas, polígonos e coleções.

Geography: tipo espacial voltado a cálculos sobre a superfície terrestre.

Índice espacial: estrutura que acelera filtros e relações geométricas.

Staging: área temporária para receber dados brutos antes da validação.

Constraint: regra de integridade aplicada no banco.

Metadado: descrição técnica sobre origem, data, escala, método e limitações do dado.

View: consulta salva que apresenta dados de forma controlada.

Materialized view: visão persistida fisicamente para melhorar desempenho.

Topologia: conjunto de relações espaciais entre feições.

Bounding box: retângulo envolvente usado em filtros espaciais.

ETL: processo de extrair, transformar e carregar dados.

Backup: cópia planejada para recuperação de falhas.

Auditoria: registro de alterações, responsáveis e operações executadas.

Gabarito comentado resumido

As respostas devem demonstrar compreensão conceitual e aplicação prática. Em perguntas de banco geográfico, valorize justificativas que mencionem sistema de referência, qualidade, rastreabilidade, validação, integridade e objetivo de negócio. Quando houver SQL, avalie se a consulta usa funções compatíveis com a pergunta e se considera unidade de medida e desempenho.

Referências

PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation.

PostGIS Project. PostGIS Manual.

Open Geospatial Consortium. Simple Feature Access.

QGIS Project. QGIS Documentation.

GDAL/OGR Project. GDAL Documentation.

ISO 19115. Geographic information - Metadata.

Longley, P. A.; Goodchild, M. F.; Maguire, D. J.; Rhind, D. W. Geographic Information Science and Systems.

Câmara, G.; Davis, C.; Monteiro, A. M. V. Introdução à Ciência da Geoinformação. INPE.